

파이널 프로젝트 아이디어 피칭 — 불확실성 속의 의사결정 문제 정의하기

발표: 10 월 10 일(토) 수업 시간

이름	
프로젝트 제목	

1. 문제 소개

어떤 문제인가요? 의사결정자는 누구이고, 누구를 위해 무엇을 해결하려 하나요? 왜 중요한가요? 본인의 부대·업무 경험에서 출발해도 좋습니다.

2. 최적화 모형으로 본 문제

우리가 결정하는 것은 ...

결정변수(decision variables) — 무엇을 정하나요? 예/아니오(이진), 개수(정수), 양(연속) 중 어느 것인가요?

최소화 / 최대화하려는 것은 ...

목적함수(objective) — 개선하려는 하나의 숫자(비용, 시간, 피해, 충족률 등). 목표가 여러 개라면 하나를 골라 최적화하고, 나머지는 어떻게 다룰지(예: 제약식으로 표현하기, 예 충족률 80%이상) 적으세요.

지켜야 할 제약은 ...

제약조건(constraints) — 결정을 제한하는 것은? 예산·용량, 규정·교리, 시스템의 물리적 한계. 2-4 개, 각각 한 문장.

필요한 데이터는 ...

모형을 쓰기 전에 알아야 하는 값 — 비용, 수요, 거리, 용량, 네트워크 등. 이 중 실제로는 미리 정확히 알 수 없는 값에 표시해 두세요(→ 3 번에서 구체화).

3. 불확실성 — 이 과목의 핵심

가장 중요한 부분

불확실한 데이터는 ...

2 번의 데이터 중 결정을 내리는 시점에 알 수 없는 값은? (수요, 적 위협, 장비 고장, 기상, 이동시간, 가격 ...) 결정에 가장 큰 영향을 주는 1-3 개를 고르고, 왜 그것이 중요한지 적으세요.

불확실성을 표현하는 방법은 ...

과거 자료(표본)가 있나요, 몇 개의 시나리오로 나눌 수 있나요, 범위(최소~최대)만 아나요?

불확실성을 무시하면 ...

평균값 하나로 대체해 결정론적 문제를 풀면 무슨 일이 생기나요? (예: 수요가 평균보다 크면 부족, 작으면 낭비)
평균적으로 좋은 결정을 원하나요, 나쁜 경우(꼬리 위험·최악)에 대비하고 싶나요, 아니면 일정 확률 이상 제약을 만족하면 되나요? (기대값 / CVaR / 강건 최적화 / 확률제약)

4. 관련 연구

2-3 편

비슷한 문제를 다룬 논문·보고서를 찾아보세요. 검색: Google Scholar, RISS, DBpia, DTIC(미 국방 기술보고서), 한국국방경영분석학회지. 키워드 예: (문제 이름) + stochastic programming / two-stage / robust optimization / chance constraint / distributionally robust. 그들은 불확실성을 어떻게 다뤘고, 우리 아이디어는 무엇이 다른가요?

문헌 (저자, 연도, 제목)	다룬 문제와 불확실성	사용한 방법	우리 아이디어와의 차이

5. 한 문장 피칭

발표의 첫 문장

예: 탄약 소요가 불확실한 상황에서, 전방 보급소의 사전 비축량을 결정하여, 부족·과잉 비용의 기대값을 최소화한다.

_____ 이(가) 불확실한 상황에서,

_____ 을(를) 결정하여,

_____ 을(를) 최소화 / 최대화한다.

예상되는 어려움과 질문 ...

데이터 확보, 모형 규모, 불확실성 표현 등 막히는 부분이나 피드백을 받고 싶은 점.